

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（理科）

一、选择题

1. 若 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 则 $\frac{z}{z\bar{z} - 1} = (\quad)$ 。

- A. $-1 + \sqrt{3}i$ B. $-1 - \sqrt{3}i$ C. $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$ D. $-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$

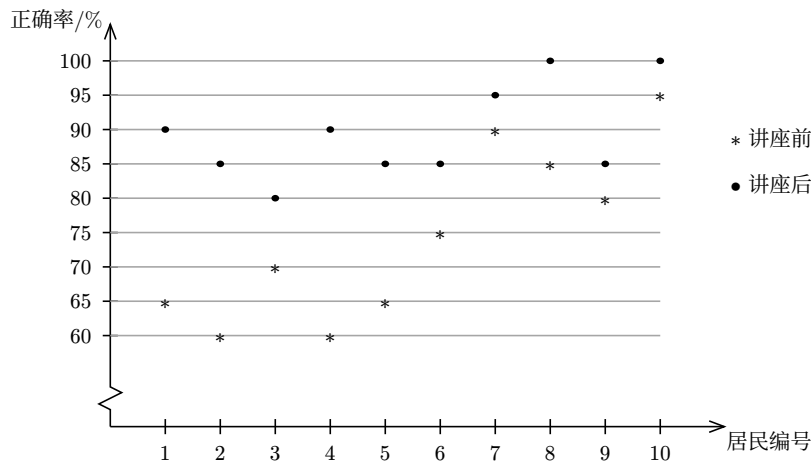
【答案】

C

【解析】

$$z\bar{z} = |z|^2 = 4, \text{ 故 } \frac{z}{z\bar{z} - 1} = \frac{z}{3} = -\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i.$$

2. 某社区通过公益讲座普及居民的垃圾分类知识。为了解讲座效果, 随机抽取 10 位社区居民, 让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷, 答题正确率如下图, 则()。



- A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【答案】

B

【解析】

选项 A、B

讲座前的中位数为 $\frac{70\% + 75\%}{2} = 72.5\%$ ，A 错误；讲座后的平均数为 $(90 + 85 + 80 + 90 + 85 + 85 + 95 + 100 + 85 + 100) \frac{\%}{10} = 89.5\%$ ，B 正确。

选项 C、D

以百分数前的数值计算，讲座前的方差为 142.25，讲座后的方差为 42.25，故前者的标准差更大，C 错误。讲座前后的极差分别为 35%、20%，D 错误。

3. 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 2\}$ ， $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ ，则 $C_U(A \cup B) =$ ()。

A. $\{1, 3\}$ B. $\{0, 3\}$ C. $\{-2, 1\}$ D. $\{-2, 0\}$

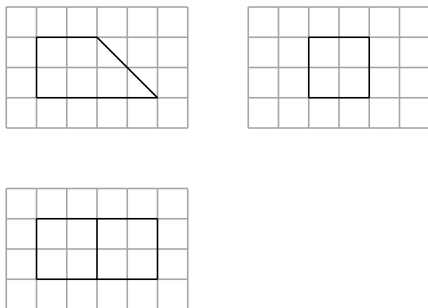
【答案】

D

【解析】

$B = \{1, 3\}$ ，故 $A \cup B = \{-1, 1, 2, 3\}$ ，其在 U 中的补集为 $\{-2, 0\}$ 。

4. 如图，网格纸上绘制的是一个多面体的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该多面体的体积为 ()。



A. 8 B. 12 C. 16 D. 20

【答案】

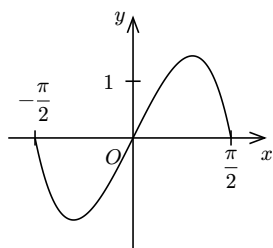
B

【解析】

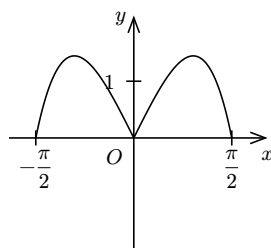
该多面体是直四棱柱，底面为上、下底分别为 2, 4，高为 2 的梯形，棱柱高为 2，所以体积为 $\frac{2+4}{2} \times 2 \times 2 = 12$ 。

5. 函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图像大致为()。

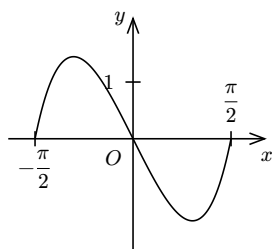
A.



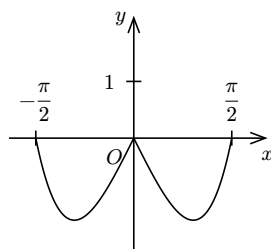
B.



C.



D.



【答案】

A

【解析】

函数为奇函数，排除 B、D。在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上， $3^x - 3^{-x} > 0$ 且 $\cos x > 0$ ，故函数值为正，排除 C，选 A。

6. 当 $x = 1$ 时，函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 ，则 $f'(2) = ()$ 。

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】

B

【解析】

由 $f(1) = b = -2$ ，以及 $f'(1) = a - b = 0$ ，得 $a = b = -2$ 。故 $f'(2) = \frac{a}{2} - \frac{b}{4} = -\frac{1}{2}$ 。

7. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° ，则()。

A. $AB = 2AD$

B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°

C. $AC = CB_1$

D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

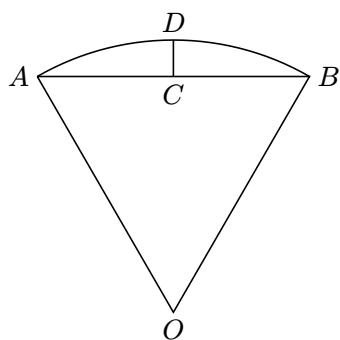
【答案】

D

【解析】

设 $AB = x, AD = y, AA_1 = z, B_1D = L = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。由两线面角均为 30° ，得 $\frac{y}{L} = \frac{z}{L} = \frac{1}{2}$ ，所以 $x^2 = L^2 - y^2 - z^2 = \frac{L^2}{2}$ 。平面 BB_1C_1C 的法向方向平行于 AB ，故 B_1D 与该平面所成角的正弦为 $\frac{x}{L} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，即该角为 45° ，D 正确。

8. 沈括的《梦溪笔谈》中收录了计算圆弧长度的“会圆术”。如图，弧 AB 以 O 为圆心， OA 为半径， C 是线段 AB 的中点， D 在弧 AB 上， $CD \perp AB$ 。“会圆术”给出弧长近似值 s 的公式为 $s = AB + \frac{(CD)^2}{OA}$ 。当 $OA = 2, \angle AOB = 60^\circ$ 时， $s = (\quad)$ 。



- A. $\frac{11 - 3\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{11 - 4\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{9 - 3\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{9 - 4\sqrt{3}}{2}$

【答案】

B

【解析】

$\triangle OAB$ 为等边三角形，故 $AB = 2, OC = \sqrt{3}, CD = 2 - \sqrt{3}$ 。代入得 $s = 2 + \frac{(2 - \sqrt{3})^2}{2} = \frac{11 - 4\sqrt{3}}{2}$ 。

9. 甲、乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π ，侧面积分别为 $S_{\text{甲}}, S_{\text{乙}}$ ，体积分别为 $V_{\text{甲}}, V_{\text{乙}}$ 。若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$ ，则 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = (\quad)$ 。

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{10}$ D. $5\frac{\sqrt{10}}{4}$

【答案】

C

【解析】

设母线长为 l ，底面半径分别为 r_1, r_2 。由侧面积比得 $r_1 = 2r_2$ ；由扇形弧长之和为 $2\pi l$ ，得 $r_1 + r_2 = l$ ，故 $r_1 = 2\frac{l}{3}, r_2 = \frac{l}{3}$ 。两圆锥的高分别为 $\sqrt{5}\frac{l}{3}, 2\sqrt{2}\frac{l}{3}$ ，因此体积比为 $4 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} = \sqrt{10}$ 。

10. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左顶点为 A , 点 P, Q 均在 C 上, 且关于 y 轴对称。若直线 AP, AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$, 则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】

A

【解析】

设 $P = (x, y)$, 则 $Q = (-x, y)$, $A = (-a, 0)$ 。斜率之积为 $\frac{y}{x+a} \cdot \frac{y}{a-x} = \frac{y^2}{a^2 - x^2} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{4}$ 。故
离心率 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

11. 设函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点, 则实数 ω 的取值范围是()。

- A. $\left[\frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right)$ B. $\left[\frac{5}{3}, \frac{19}{6}\right)$ C. $\left(\frac{13}{6}, \frac{8}{3}\right]$ D. $\left(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}\right]$

【答案】

C

【解析】

排除非正的频率

若 $\omega = 0$, 函数为非零常函数, 不满足条件。若 $\omega < 0$, 为了出现三个极值点, 相位必须经过 $-\frac{\pi}{2}, -3\frac{\pi}{2}, -5\frac{\pi}{2}$, 此时必经过 $0, -\pi, -2\pi$ 三个零点, 也不满足条件。

确定正频率的范围

$\omega > 0$ 时, 相位区间为 $\left(\frac{\pi}{3}, \omega\pi + \frac{\pi}{3}\right)$ 。恰有三个极值点要求 $5\frac{\pi}{2} < \omega\pi + \frac{\pi}{3} \leq 7\frac{\pi}{2}$; 恰有两个零点要求 $2\pi < \omega\pi + \frac{\pi}{3} \leq 3\pi$ 。取交集, 得 $\frac{13}{6} < \omega \leq \frac{8}{3}$ 。

12. 已知 $a = \frac{31}{32}$, $b = \cos\left(\frac{1}{4}\right)$, $c = 4\sin\left(\frac{1}{4}\right)$, 则()。

- A. $c > b > a$ B. $b > a > c$ C. $a > b > c$ D. $a > c > b$

【答案】

A

【解析】

利用 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时的 $\sin x < x < \tan x$, 得 $\frac{c}{b} = 4\tan\left(\frac{1}{4}\right) > 1$, 故 $c > b$ 。又 $b = 1 - 2\sin^2\left(\frac{1}{8}\right) > 1 - 2\left(\frac{1}{8}\right)^2 = \frac{31}{32} = a$, 所以 $c > b > a$ 。

二、 填空题

13. 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 且 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 3$, 则 $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b} =$ _____。

【答案】

11

【解析】

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 3 \times \frac{1}{3} = 1$, 故所求数量积为 $2 \times 1 + 3^2 = 11$ 。

14. 若双曲线 $y^2 - \frac{x^2}{m^2} = 1 (m > 0)$ 的渐近线与圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 相切, 则 $m =$ _____。

【答案】

$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

圆的方程为 $x^2 + (y - 2)^2 = 1$, 圆心为 $(0, 2)$, 半径为 1。渐近线为 $x \pm my = 0$, 由相切得

$\frac{2m}{\sqrt{1+m^2}} = 1$, 所以 $3m^2 = 1$, $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

15. 从正方体的 8 个顶点中任选 4 个, 则这 4 个点在同一个平面的概率为_____。

【答案】

$\frac{6}{35}$

【解析】

共有 $C_8^4 = 70$ 种选法。同一平面内的四顶点组成正方体的一个面或一个对角截面, 分别有 6 个,

共 12 种。因此概率为 $\frac{12}{70} = \frac{6}{35}$ 。

16. 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$ 。当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$ _____。

【答案】

$\sqrt{3} - 1$

【解析】

令 $BD = x > 0$, 由余弦定理, $AB^2 = x^2 + 2x + 4$, $AC^2 = 4x^2 - 4x + 4$, 故

$$\frac{(AC)^2}{(AB)^2} = 4 - \frac{12}{(x+1) + \frac{3}{x+1}} \geq 4 - 2\sqrt{3}.$$

当且仅当 $x+1 = \sqrt{3}$ 时取等号, 故 $BD = \sqrt{3} - 1$ 。

三、解答题

17. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$ 。

- (1) 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列。
(2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 求 S_n 的最小值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) -78

【解析】

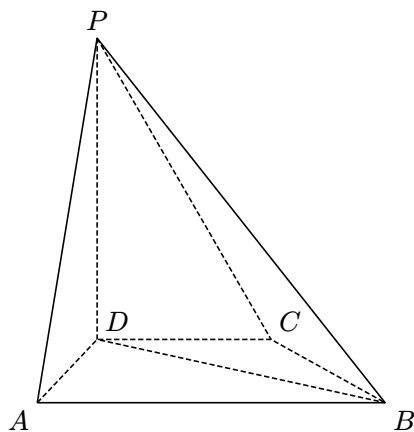
- (1) 原式化为 $2S_n + n^2 = 2na_n + n$ 。当 $n \geq 2$ 时, 将此式与 $2S_{n-1} + (n-1)^2 = 2(n-1)a_{n-1} + n-1$ 相减, 得

$$2a_n + 2n - 1 = 2na_n - 2(n-1)a_{n-1} + 1.$$

故 $2(n-1)(a_n - a_{n-1}) = 2(n-1)$, 所以 $a_n - a_{n-1} = 1$ 。因此 $\{a_n\}$ 为公差是 1 的等差数列。

- (2) 由第 (1) 问, $(a_1 + 6)^2 = (a_1 + 3)(a_1 + 8)$, 解得 $a_1 = -12$, 从而 $a_n = n - 13$ 。前 12 项为负, 第 13 项为 0, 此后各项为正, 故 $n = 12$ 或 13 时前 n 项和最小, 最小值为 $S_{12} = 12 \frac{-12-1}{2} = -78$ 。

18. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \parallel AB$, $AD = DC = CB = 1$, $AB = 2$, $DP = \sqrt{3}$ 。



- (1) 证明: $BD \perp PA$ 。
(2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】

- (1) 底面为等腰梯形。作 $DE \perp AB$ 于 E , 则 $AE = \frac{1}{2}$, $DE = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BE = \frac{3}{2}$, 故 $BD = \sqrt{3}$ 。于是 $AD^2 + BD^2 = 1 + 3 = AB^2$, 所以 $AD \perp BD$ 。又 $PD \perp$ 底面, 故 $PD \perp BD$ 。 $\because AD$ 与 PD 相交, 故 $BD \perp$ 平面 PAD , 从而 $BD \perp PA$ 。
- (2) 以 D 为原点, DA, DB, DP 的方向分别为三条坐标轴的正方向, 得 $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, \sqrt{3}, 0)$, $P = (0, 0, \sqrt{3})$ 。平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (\sqrt{3}, 1, 1)$, $\overrightarrow{DP} = (0, 0, \sqrt{3})$ 。故所求角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{DP}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{DP}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

19. 甲、乙两个学校进行体育比赛, 比赛共设三个项目, 每个项目胜方得 10 分, 负方得 0 分, 没有平局。三个项目结束后, 总得分高的学校获得冠军。已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8, 各项目的比赛结果相互独立。

- (1) 求甲学校获得冠军的概率。
- (2) 用 X 表示乙学校的总得分, 求 X 的分布列与期望。

【答案】

- (1) 0.6
- (2) 分布列见解析, $E(X) = 13$ 。

【解析】

- (1) 甲学校至少赢两项即获冠军。恰赢两项的概率为 $0.5 \times 0.4 \times 0.2 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.44$; 三项全赢的概率为 $0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.16$, 故获冠军的概率为 $0.44 + 0.16 = 0.6$ 。
- (2) 乙在各项目获胜的概率分别为 0.5, 0.6, 0.2。由独立性, $P(X = 30) = 0.5 \times 0.6 \times 0.2 = 0.06$, $P(X = 0) = 0.16$ 。由第 (1) 问, $P(X = 10) = 0.44$, 所以 $P(X = 20) = 1 - 0.16 - 0.44 - 0.06 = 0.34$ 。分布列为

X	0	10	20	30
P	0.16	0.44	0.34	0.06

$$E(X) = 0 \times 0.16 + 10 \times 0.44 + 20 \times 0.34 + 30 \times 0.06 = 13.$$

20. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点。当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$ 。

- (1) 求 C 的方程。
- (2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β 。当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程。

【答案】

- (1) $y^2 = 4x$
- (2) $x - \sqrt{2}y - 4 = 0$

【解析】

(1) 此时 M 的横坐标为 p 。由抛物线的定义, $|MF| = p + \frac{p}{2} = 3$, 得 $p = 2$, 故 C 的方程为 $y^2 = 4x$ 。

(2) 用参数表示焦点弦及其对应弦

抛物线上的点可写为 $(t^2, 2t)$ 。参数为 u, v 的两个不同点的弦方程为 $x = (u+v)\frac{y}{2} - uv$ 。 $\because$

MN 过 $F(1, 0)$, 两参数之积为 -1 。因此可设 $M = (t^2, 2t)$, $N = \left(\frac{1}{t^2}, -\frac{2}{t}\right)$, 其中 $t \neq 0$ 。同

理, 过 $D(2, 0)$ 的弦两参数之积为 -2 , 故 A, B 的参数分别为 $-\frac{2}{t}, 2t$ 。令 $k = \frac{t - \frac{1}{t}}{2}$, 则

$MN: x = ky + 1$, $AB: x = 2ky + 4$ 。

比较倾角并求最大值

当 $k = 0$ 时, $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$; 当 $k < 0$ 时, 两角均为钝角, 且 $\tan \alpha = \frac{1}{k} < \frac{1}{2k} = \tan \beta$, 故 $\alpha < \beta$ 。当 $k > 0$ 时, $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 于是

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\frac{1}{k} - \frac{1}{2k}}{1 + \frac{1}{2k^2}} = \frac{k}{2k^2 + 1} = \frac{1}{2k + \frac{1}{k}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

当且仅当 $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时等号成立。此时 $\alpha - \beta$ 最大, 所求直线为 $x = \sqrt{2}y + 4$, 即 $x - \sqrt{2}y - 4 = 0$ 。

21. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x + x - a$ 。

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求实数 a 的取值范围。

(2) 证明: 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2 < 1$ 。

【答案】

(1) $(-\infty, e + 1]$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$ 。令 $u = x - \ln x$, 由 $u' = 1 - \frac{1}{x}$ 可知 $u \geq 1$, 等号在 $x = 1$ 时成立。又

$f(x) = e^u + u - a$, 而 $e^u + u$ 严格递增, 故 $f(x)$ 的最小值为 $e + 1 - a$ 。因此 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x > 0$ 成立当且仅当 $a \leq e + 1$ 。

(2) 利用复合函数的单调性消去指数项

不妨设 $x_1 < x_2$ 。由 $e^u + u$ 严格递增, 以及 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 得 $x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2$ 。

令 $k = \frac{x_2}{x_1} > 1$, 则 $(k - 1)x_1 = \ln k$, 所以

$$x_1 x_2 = \frac{k \ln^2 k}{(k - 1)^2}.$$

证明所需的对数不等式

设 $H(k) = \sqrt{k} - \frac{1}{\sqrt{k}} - \ln k$, 则 $H(1) = 0$, 且

$$H'(k) = \frac{(\sqrt{k}-1)^2}{2k\sqrt{k}} > 0 \quad (k > 1).$$

因此 $0 < \ln k < \frac{k-1}{\sqrt{k}}$, 代入上式即得 $x_1 x_2 < 1$ 。

四、选考题：请从第 22、23 题中任选一题作答。

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{2+t}{6} \\ y = \sqrt{t} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = -\frac{2+s}{6} \\ y = -\sqrt{s} \end{cases} \quad (s \text{ 为参数}).$$

(1) 写出 C_1 的普通方程。

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系。曲线 C_3 的极坐标方程为 $2 \cos \theta - \sin \theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标。

【答案】

(1) $y^2 = 6x - 2 (y \geq 0)$

(2) C_3 与 C_1 交于 $(\frac{1}{2}, 1), (1, 2)$; C_3 与 C_2 交于 $(-\frac{1}{2}, -1), (-1, -2)$ 。

【解析】

(1) 由 $y = \sqrt{t}$, 得 $t = y^2$ 且 $y \geq 0$ 。代入 $6x = 2 + t$, 得到 $y^2 = 6x - 2$, 其中 $y \geq 0$ 。

(2) C_3 的直角坐标方程为 $y = 2x$; C_2 的普通方程为 $y^2 = -6x - 2 (y \leq 0)$ 。将 $y = 2x$ 代入 C_1 的方程, 得 $4x^2 - 6x + 2 = 0$, 所以交点为 $(\frac{1}{2}, 1), (1, 2)$, 均满足 $y \geq 0$ 。同理, 与 C_2 联立得 $4x^2 + 6x + 2 = 0$, 交点为 $(-\frac{1}{2}, -1), (-1, -2)$, 均满足 $y \leq 0$ 。

23. 已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$ 。

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由柯西不等式, $(a + b + 2c)^2 \leq (1^2 + 1^2 + 1^2)(a^2 + b^2 + (2c)^2) = 9$ 。 $\because a + b + 2c > 0$, 故 $a + b + 2c \leq 3$ 。等号当且仅当 $a = b = 2c = 1$ 时成立。

(2) 由第 (1) 问, $a + 4c \leq 3$ 。再由柯西不等式, $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1^2}{a} + \frac{2^2}{4c} \geq \frac{(1+2)^2}{a+4c} \geq 3$ 。当 $a = b = 1, c = \frac{1}{2}$ 时取等号。